

Concours d'admissions aux Écoles Normales Supérieures
Épreuve de Travaux Pratiques de Chimie-Session 2022
Durée: 4 heures

NOM :

PRÉNOM :

Date et Heure de Passage :

N° de paillasse

Sécurité :

Vous disposez d'une annexe sécurité indiquant la toxicité des produits chimiques que vous allez employer. Il est impératif de ne pas manipuler pendant les dix premières minutes de l'épreuve afin de prendre connaissance de la totalité du sujet **et** de l'annexe sécurité.

Le port de la blouse et des lunettes de protection est obligatoire pendant toute la séance. Le port de lentilles de contact est INTERDIT. Le port des gants est laissé à votre appréciation, mais leur utilisation à bon escient sera notée par le jury.

L'évaluation tiendra compte du respect des règles de sécurité.

Matériel et produits chimiques :

Le matériel et les produits chimiques dont vous avez besoin se trouvent sur votre paillasse. La vaisselle pourra être utilisée plusieurs fois au cours de l'épreuve : il faudra alors la nettoyer avant chaque nouvelle utilisation. **On prendra garde à ne pas jeter à l'évier les substances polluantes.** Les déchets (gants, papiers, etc...) qui ont été en contact avec des produits chimiques doivent être jetés dans les fûts qui vous ont été indiqué en début de séance. La vaisselle finale sera effectuée en fin de TP, en dehors des 4h d'épreuve.

Les données concernant les masses et volumes à prélever sont volontairement présentées de manière à ce que le candidat puisse décider de la précision à apporter à l'opération. Les chiffres significatifs indiqués ne constituent pas une indication.

Compte rendu :

Le compte rendu se fera dans les cases prévues à cet effet sur le sujet. Il sera aussi concis que possible car vous passez une épreuve orale de manipulations. Les réponses orales données à l'examineur dispensent de rédaction. On n'oubliera pas de joindre au sujet toutes les feuilles supplémentaires ainsi que les graphes en fin d'épreuve.

Il est conseillé de commencer par prendre connaissance de l'intégralité du sujet avant toute manipulation dans un souci de bonne organisation.

1. DÉTERMINATION DE LA MASSE MOLAIRE D'UNE CÉTONE INCONNUE

1.1. Synthèse de la semi-carbazone

En présence d'une cétone, le semi-carbazide (figure 1) permet de former une semi-carbazone solide. Un exemple de formation de semi-carbazone est donné figure 1.

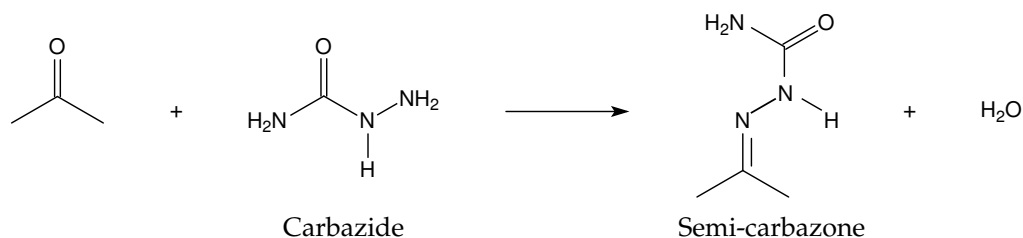


FIGURE 1 – Exemple de formation d'une semi-carbazone si la cétone initiale est l'acétone

Question 1: Texte de la question.

Solution: Réponse rédigée avec toutes les astuces et trucs pratiques pour avancer rapidement.
L'affichage des réponses se fait avec la ligne :

```
1 \documentclass[twoside,a4paper,11pt,answers]{exam}
```

dans laquelle l'activation de l'option answers affiche les réponses. Sinon, il y a un espace qui fait la hauteur indiquée sur la ligne :

```
1 \begin{solution}[3cm]
```

La commande `\con{}` permet d'avoir une concentration plus facilement.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \left(\frac{[\text{B}]}{[\text{A}]}\right) \quad (1)$$

$$E = E^\circ (\text{Fe}^3 / \text{Fe}^{2+}) + \frac{RT \ln(10)}{nF} \log \left(\frac{[\text{Fe}^3]}{[\text{Fe}^{2+}]}\right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad (3)$$

$$\Delta_r G_a^\circ = \Delta_r H_b^\circ - T \Delta_r S_c^\circ \quad (4)$$

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln a_i \quad (5)$$

$$\frac{df}{dx} - \frac{d^2 g}{dz^2} = \text{pK}_s - \frac{\Delta_r U^\circ}{\Delta_r C_{p,\text{Cu}}^\circ} \times S^\circ (\text{Cu}) \quad (6)$$

1.2. Caractérisations

ANNEXE

Données

Précautions et risques associés aux produits chimiques utilisés

Produit	Sécurité	Risque (H) Prudence (P)
Rouge de méthyle, Solution (269,3 g/mol)	  	H225, H319, H371 P210, P260, P280, P308 + P311, P337 + P313, P403 + P235